EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.6

Uma pena e um martelo caem juntos na Lua — por que não caem juntos aqui?

> *Durante dois mil anos, a humanidade inteira acreditou que o mais pesado cai mais rápido. Não por burrice: porque é **exatamente** isso que você vê quando testa. O erro não estava nos olhos — estava em não perceber que existia um terceiro personagem invisível na cena, encostado em tudo, atrapalhando o experimento.*

Aula 1.6 — Queda livre: o MRUV que o planeta inteiro roda de graça

A ÂNCORA

Faça agora. Não leia adiante sem fazer — o resto do capítulo depende de você ter visto com os próprios olhos.

Teste 1. Arranque uma folha do caderno. Segure a folha aberta em uma mão e o livro na outra, na mesma altura. Solte as duas ao mesmo tempo.

O livro chega primeiro. Escandalosamente primeiro. A folha ainda está planando quando o livro já bateu no chão. Aristóteles ganhou. Você acabou de confirmar experimentalmente que o mais pesado cai mais rápido, e essa é a conclusão honesta a partir do que você viu.

Teste 2. Agora pegue a **mesma folha**, aquela mesma, e amasse até virar uma bolinha bem apertada. Não tire nada, não acrescente nada — a massa é rigorosamente idêntica à de antes. Solte junto com o livro outra vez.

Chegam juntas.

Pare em cima disso. Nada mudou na massa. Nada mudou na altura. Nada mudou no planeta. A única coisa que você alterou foi o **formato** — e o resultado se inverteu completamente. Se a queda dependesse do peso, amassar não poderia ter feito diferença alguma. Fez toda.

Ou seja: o culpado do Teste 1 não era o peso. Era outra coisa, e essa outra coisa tem a ver com **área**, não com massa. Você acabou de conduzir, com uma folha de papel e trinta segundos, o experimento que derrubou dois milênios de física.

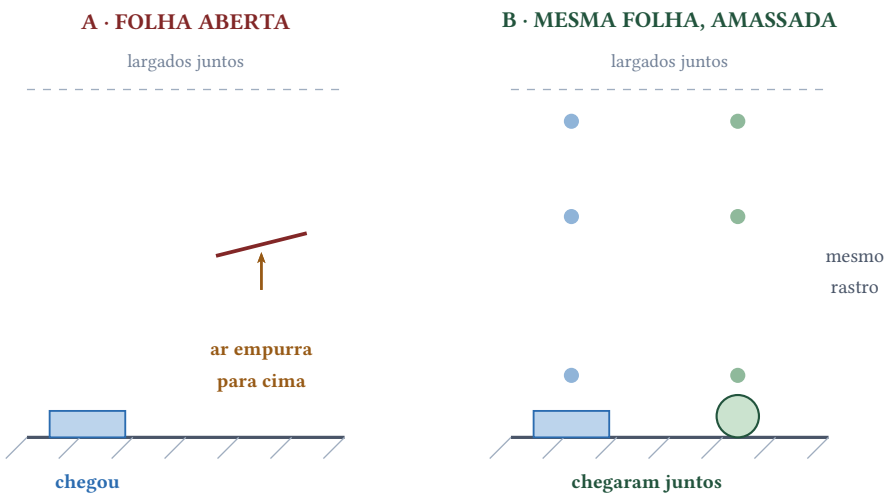


Fig. 1 — A massa é a mesma nos dois painéis — só o formato mudou. Repare no rastro pontilhado do painel B: os pontos ficam cada vez mais espaçados, porque a queda é um MRUV e a distância cresce com t^2 (aula 1.5). O ar não "puxa" o objeto para baixo com menos força; ele **empurra para cima**, e essa oposição cresce com a área exposta e com a velocidade.

A DESCONSTRUÇÃO

A crença que você acaba de matar tem nome e sobrenome, e é a mais resistente da física escolar.

> *"Corpos mais pesados caem mais rápido. Uma pedra de 10 kg chega ao chão antes de uma de 1 kg."*

Aristóteles afirmou isso no século IV a.C., e ficou de pé até 1600 — não porque ninguém pensava, mas porque a evidência do dia a dia apoia a tese. Pedra e pluma, martelo e guardanapo: o pesado sempre ganha. A teoria errada estava **confirmada** por toda observação casual.

Foi Galileu que percebeu onde estava a fraude. E ele não precisou de nenhum equipamento — usou um argumento lógico devastador, que você consegue seguir sem conta nenhuma:

O ARGUMENTO QUE QUEBRA ARISTÓTELES SEM EXPERIMENTO ALGUM

Suponha que Aristóteles esteja certo: mais pesado cai mais rápido. Pegue uma pedra pesada (rápida) e uma leve (lenta) e amarre as duas com um cordão. Agora responda:

· A leve deveria **segurar** a pesada, freando-a. Logo o conjunto cai **mais devagar** que a pedra pesada sozinha.

· Mas o conjunto amarrado é **mais pesado** que a pedra pesada sozinha. Logo, por Aristóteles, deveria cair **mais rápido**.

A mesma premissa produz duas conclusões opostas. A premissa é falsa. Fim. Não existe experimento aqui — existe contradição interna, e isso basta para derrubar uma teoria.

O erro não estava nos dados. Estava em ignorar um agente na cena: **o ar**. O ar é um fluido, tem densidade, e todo objeto que atravessa ele sofre uma força contrária ao movimento — o **arrasto**. E o arrasto não depende da massa: depende da **área frontal** exposta e da **velocidade**. A folha aberta oferece uma área enorme; amassada, oferece uma área minúscula. Mesma massa, arrasto radicalmente diferente.

A queda de um corpo, no vácuo, não depende de massa, formato, cor, material ou preço. Nenhum corpo cai mais rápido que outro. Tudo que você já observou em contrário é interferência do ar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A definição operacional: o que é "queda livre"

Em Física, **queda livre** tem um significado técnico estreito, e confundi-lo custa questões:

> **QUEDA LIVRE — DEFINIÇÃO**
>
> Movimento em que a **única** força atuante é a gravidade. Resistência do ar desprezível.
>
> Consequências imediatas:
>
> · Não precisa começar do repouso. Uma bola **arremessada para cima** está em queda livre durante toda a subida, no topo e na descida — porque em todos esses instantes só a gravidade age.
>
> · "Livre" não significa "caindo". Significa **livre de outras forças**.

E aqui está o achado principal: se a única força é a gravidade, todos os corpos no mesmo local adquirem **a mesma aceleração**. Ela tem símbolo próprio, g, e perto da superfície da Terra:

$$g \approx 9{,}8 \text{ m/s}^2 \approx 10 \text{ m/s}^2$$

Leia esse número como uma frase, não como um dado: **a cada segundo de queda, a velocidade aumenta em cerca de 10 m/s**. Depois de 1 s, 10 m/s. Depois de 2 s, 20 m/s (72 km/h!). Depois de 3 s, 30 m/s. É brutal, e é por isso que uma queda de quatro andares é letal.

2. Não há fórmula nova aqui — e isso é o ponto

Este é o momento em que o curso te paga o investimento da aula 1.5. Queda livre **não tem equações próprias**. Ela é MRUV com um único ajuste: você já sabe o valor da aceleração antes de ler o enunciado.

Troque a por g e a letra x por y (porque agora o eixo é vertical) nas três relações que você deduziu:

$$v = v_0 - gt \qquad y = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2} \qquad v^2 = v_0^2 - 2g\Delta y$$

Os sinais negativos aparecem porque escolhi o eixo apontando **para cima** — e a gravidade aponta para baixo. Se você orientar o eixo para baixo, todos os sinais viram positivos e as equações ficam idênticas às de 1.5. As duas escolhas estão corretas; o que não pode é trocar de escolha no meio da conta.

> **OS DOIS CASOS PARTICULARES QUE RESOLVEM 90% DOS EXERCÍCIOS**
>
> **Caso 1 — Solto do repouso ($v_0 = 0$), eixo para baixo.**
>
> $$v = gt \qquad h = \frac{gt^2}{2} \qquad v^2 = 2gh$$
>
> Dessa última sai o resultado mais cobrado do tópico: $v = \sqrt{2gh}$ — a velocidade de chegada ao chão depende **só da altura**. Não da massa. Nunca da massa.
>
> **Caso 2 — Tempo de queda.** De $h = gt^2/2$: $t = \sqrt{2h/g}$. Também independente da massa.

3. O lançamento vertical e a simetria que ninguém decora

Jogue uma bola para cima. Ela sobe, para no ar por um instante e volta. Três fatos, todos dedutíveis, nenhum para memorizar:

No ponto mais alto, $v = 0$ mas $a = g$ ainda. Este é o erro conceitual nº 1 da Cinemática. Você já resolveu isso em 1.4: velocidade nula não significa aceleração nula. Se a aceleração fosse zero no topo, a bola ficaria parada lá para sempre. Ela desce justamente porque g nunca desliga.

A altura máxima sai de Torricelli em uma linha. Com $v = 0$ no topo: $0 = v_0^2 - 2gh_{\text{máx}}$, logo

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

Outra vez o v^2 — dobrar a velocidade de lançamento **quadruplica** a altura alcançada.

Subida e descida são espelhos. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, e a bola passa por qualquer altura com o **mesmo módulo** de velocidade na ida e na volta (sentidos opostos). Isso não é coincidência estética: é consequência de a aceleração ser constante — a reta do gráfico $v \times t$ tem inclinação única, então os dois triângulos de área (subida e descida) são congruentes.

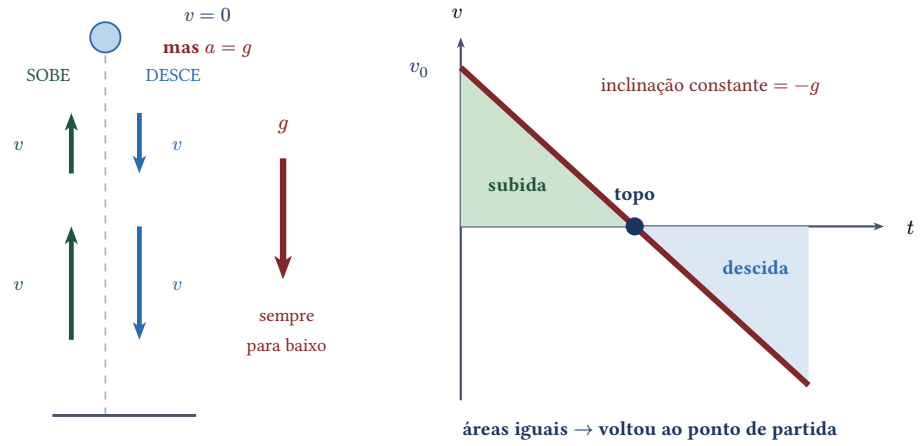


Fig. 2 — O gráfico da direita é a prova da simetria: como a inclinação é **uma só** ($-g$), os dois triângulos têm base e altura iguais. A área verde (deslocamento para cima) e a azul (para baixo) se cancelam — e é assim que você sabe, sem conta, que a bola volta com o mesmo módulo de velocidade com que saiu. Note também que a reta **cruza** o eixo no topo: velocidade zero num único instante, aceleração jamais.

4. Então por que existe paraquedas? A velocidade terminal

Se o ar apenas "atrapalhasse um pouco", paraquedas não funcionariam. A física real do arrasto é mais interessante — e é o que explica a folha aberta.

O arrasto cresce com a **velocidade**. No instante em que você solta o objeto, $v = 0$, arrasto $= 0$, e ele acelera com g cheio. Mas conforme ganha velocidade, o ar empurra cada vez mais forte para cima. A força resultante diminui, a aceleração diminui — e, em algum momento, o arrasto para cima **iguala** o peso para baixo.

Nesse instante a resultante é zero. Aceleração zero. E o corpo não para: ele continua caindo, agora com **velocidade constante**. Isso é a **velocidade terminal**.

POR QUE A CHUVA NÃO TE MATA

Uma gota de chuva cai de mais de 2 km de altura. Em queda livre pura, chegaria a mais de 200 m/s — 720 km/h, um projétil. Ela atinge você a uns 8 m/s, porque alcança a velocidade terminal nos primeiros metros e mantém isso o resto do caminho.

O paraquedas não faz nada além de **aumentar a área frontal** de forma monstruosa, o que multiplica o arrasto e derruba a velocidade terminal de ≈ 55 m/s para ≈ 5 m/s. Mesma massa. Só área. Exatamente o que você fez ao amassar a folha — no sentido inverso.

5. O veredito: a Lua

Em 1971, na missão Apollo 15, o astronauta David Scott ficou de pé na superfície lunar segurando um martelo de geologia em uma mão e uma pena de falcão na outra. Soltou as duas ao mesmo tempo, na frente de uma câmera de TV, transmitindo para a Terra.

Caíram juntas. Bateram no solo lunar no mesmo instante.

A Lua não tem atmosfera. Sem ar, sem arrasto, sem interferência — e a natureza mostrou sua regra sem maquiagem. Foi o experimento de Galileu executado no único laboratório onde ele funciona perfeitamente, 331 anos depois de ele ser proposto.



Fig. 3 — Note o que o experimento **não** prova: ele não prova que a gravidade lunar é igual à terrestre — na Lua, $g \approx 1,6$ m/s², e por isso a queda no vídeo parece lenta. Ele prova algo mais forte: que, no mesmo local, a aceleração de queda é **a mesma para todos os corpos**, seja ela grande ou pequena.

E vale registrar o detalhe: g não é uma constante universal. Vale $\approx 9,8$ m/s² na Terra, $\approx 1,6$ na Lua, $\approx 3,7$ em Marte, ≈ 24 em Júpiter. Por que ela muda de mundo para mundo — e de que exatamente ela depende — é assunto do Eixo 5. Por ora, o essencial: **em cada lugar, g é a mesma para todo mundo**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Queda livre = a gravidade é a única força atuante.** Inclui subida, topo e descida — não só "cair".
2. **No vácuo, o tempo de queda e a velocidade de chegada não dependem da massa.** Se uma questão sugere que dependem, ou há ar no problema, ou a questão é sobre outra coisa.
3. **$g \approx 10$ m/s² é uma aceleração, não uma força.** A cada segundo, a velocidade muda 10 m/s.
4. **Queda livre não tem equações próprias:** é o MRUV de 1.5 com $a = g$.
5. **Solto do repouso:** $v = gt$, $h = gt^2/2$, $v = \sqrt{2gh}$, $t = \sqrt{2h/g}$.
6. **Altura máxima no lançamento vertical:** $h_{\text{máx}} = v_0^2/(2g)$ — cresce com o **quadrado** de v_0.
7. **No ponto mais alto: $v = 0$ e $a = g$.** Nunca escreva $a = 0$ ali. Erro clássico.
8. **Simetria:** tempo de subida = tempo de descida; mesma altura → mesmo módulo de velocidade.

9. **Oriente o eixo antes de calcular.** Eixo para cima $\rightarrow$ g negativo. Eixo para baixo $\rightarrow$ g positivo. Escolha uma e não mude.
10. **Com ar, o arrasto cresce com a velocidade e com a área frontal** — não com a massa. Quando arrasto = peso, a resultante zera e a velocidade fica constante: **velocidade terminal**.
11. **Paraquedas não muda a massa: muda a área.** É o argumento-padrão de ENEM sobre o tema.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Material fechado. Estas cinco perguntas são a espinha dorsal da aula — se você travar em alguma, o problema não é memória, é a dedução que não foi feita.

1. Defina **queda livre** em termos de forças e justifique por que um corpo lançado **para cima** também se encontra em queda livre.
2. Uma esfera de ferro e uma de plástico, de mesmo volume e formato, são soltas no vácuo da mesma altura. Compare tempos de queda e velocidades de chegada, justificando a partir das equações do MRUV.
3. A mesma folha de papel cai muito mais devagar aberta do que amassada, com massa idêntica. Identifique a grandeza responsável por essa diferença e explique o mecanismo físico.
4. No ponto mais alto da trajetória de um corpo lançado verticalmente, quais são os valores da velocidade e da aceleração? Justifique por que o corpo não permanece em repouso nesse ponto.
5. Explique o conceito de **velocidade terminal**, indicando a condição de forças que a caracteriza e por que o paraquedas a reduz.

GABARITO OQPS

1. Queda livre é o movimento em que a **gravidade é a única força atuante** (resistência do ar desprezível). Um corpo lançado para cima satisfaz essa condição durante toda a subida, no ponto mais alto e na descida — a força de lançamento deixou de agir no instante em que ele foi solto. "Livre" qualifica a **ausência de outras forças**, não o sentido do movimento.
2. Caem **exatamente juntas** e chegam com a **mesma velocidade**. Como $a = g$ é igual para ambas, as equações $t = \sqrt{2h/g}$ e $v = \sqrt{2gh}$ dependem apenas de h e g — a massa não figura em nenhuma delas. No vácuo, material e densidade são irrelevantes.
3. A grandeza responsável é a **área frontal exposta ao ar** (junto com a forma). A força de arrasto do ar atua contrariamente ao movimento e cresce com a área e com a velocidade; ela **não** depende da massa. Aberta, a folha oferece área grande, o arrasto se torna comparável ao peso quase imediatamente e a folha atinge velocidade terminal baixa; amassada, a área cai drasticamente, o arrasto torna-se desprezível e o movimento se aproxima da queda livre.
4. $v = 0$ e $a = g \approx 10$ m/s², dirigida para baixo. Não permanece em repouso porque a **aceleração não é nula**: velocidade nula é apenas o valor instantâneo da grandeza no instante de inversão de sentido, e a gravidade continua alterando essa velocidade a cada instante, tornando-a imediatamente negativa (para baixo).
5. Velocidade terminal é a velocidade constante atingida quando a **força de arrasto se iguala em módulo ao peso**, tornando a força resultante — e portanto a aceleração — nula; o corpo segue caindo sem ganhar velocidade. O paraquedas a reduz porque **aumenta enormemente a área frontal**, o que faz o arrasto igualar o peso já em velocidades muito baixas. A massa permanece a mesma.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A pena e o martelo caem juntos na Lua porque a gravidade impõe a mesma aceleração a todos os corpos independentemente da massa — e não caem juntos aqui não por causa do peso, mas porque a atmosfera terrestre exerce uma força de arrasto que depende da área e da velocidade, e essa força atrapalha desproporcionalmente o corpo mais espalhado.

Faça o balanço. Você tem, agora, o único movimento acelerado que o planeta roda de graça para você, a qualquer hora, sem equipamento: a queda. Ela é vertical, é uniformemente acelerada, tem $a = g$ conhecido, e você já sabe descrevê-la inteira.

Agora um problema aparentemente banal, mas que confundiu gerações inteiras — inclusive gente muito inteligente antes de Galileu.

Você está sentado num ônibus que se move a 60 km/h em linha reta. Tira uma moeda do bolso, estende o braço e solta.

Onde ela cai? Enquanto a moeda está no ar — digamos, meio segundo — o ônibus avança mais de oito metros. Pela lógica ingênua, a moeda deveria ficar "para trás" e bater no assento atrás de você, ou até no fundo do veículo.

Ela cai reto no seu colo. Sempre. Você já fez isso e nunca achou estranho.

> *Isso significa que a moeda estava fazendo **duas coisas ao mesmo tempo**: caindo (a aula que você acabou de ver) e avançando a 60 km/h junto com o ônibus (a aula 1.3). E — este é o segredo — os dois movimentos **não conversam entre si**. A gravidade não tem opinião sobre o movimento horizontal, e a velocidade horizontal não tem opinião sobre a queda. Na próxima aula, esse princípio de independência vai transformar todo movimento complicado do universo em dois movimentos simples que você já domina.*